

CruiseControl

テストトレーサビリティレポート — **Input_Conditioning**

自動生成: **2026-05-01**

01-5 月-2026

目次

第1章 Input Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)	1
1.1. IC-001 : IC 001 Button Rise Detection	1
1.2. IC-002 : IC 002 Button Hold Detection	3
1.3. IC-003 : IC 003 Brake Detection	5
1.4. IC-004 : IC 004 Key Decode	7
1.5. IC-005 : IC 005 Gear Decode	9
1.6. IC-006 : IC 006 Speed Range Check	11

第 1 章 Input_Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)

1.1. IC-001 : IC_001_Button_Rise_Detection

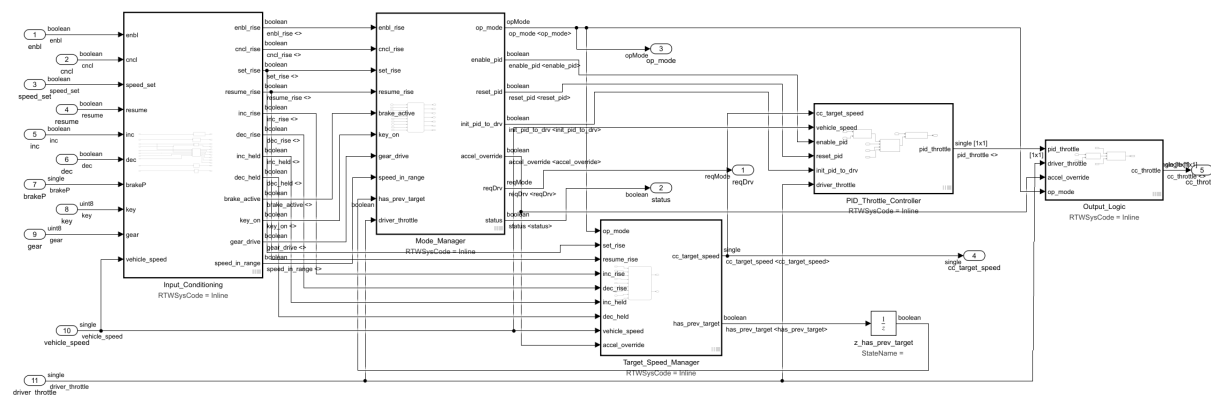
テストケース情報

テストケース名	IC_001_Button_Rise_Detection
スイート	Input_Conditioning
シナリオ	rise_detection

紐づく要求

要求 ID	IC-001
Summary	ボタン立ち上がりエッジ検出
Description	enbl, cncl, set, resume, inc, dec の各ボタン入力について立ち上がりエッジを検出し、対応する _rise 出力に 1 サンプル幅の true パルスを出力すること。
実装ブロック	crs_controller/Input_Conditioning/Button_Rise_Detection

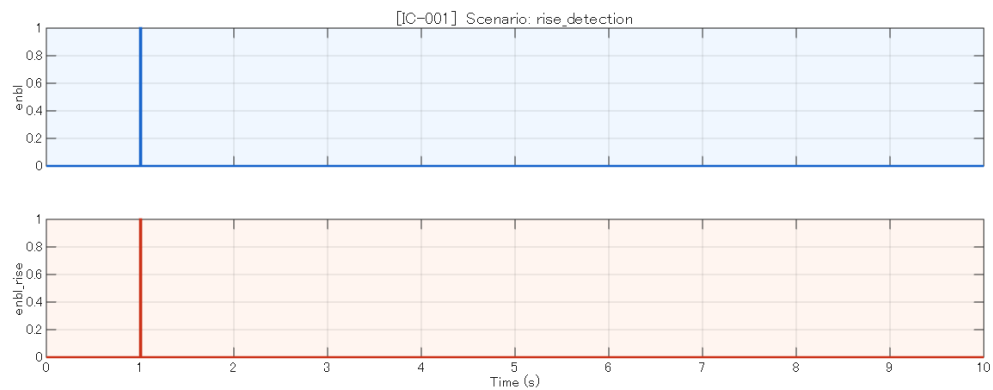
実装モデル内部: Button_Rise_Detection



シミュレーション波形 (シナリオ: rise_detection)

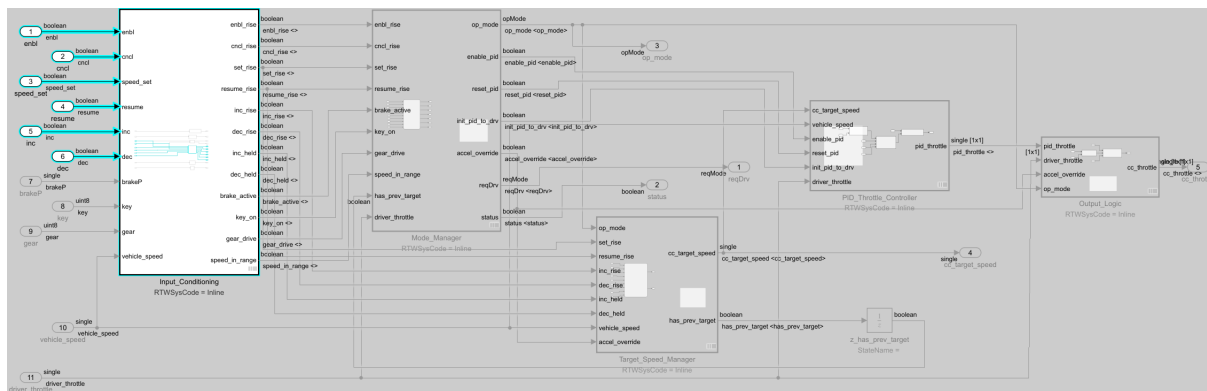
青: 入力シグナル (変化したもののみ) 赤: 出力シグナル (変化したもののみ)

第1章 Input_Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)



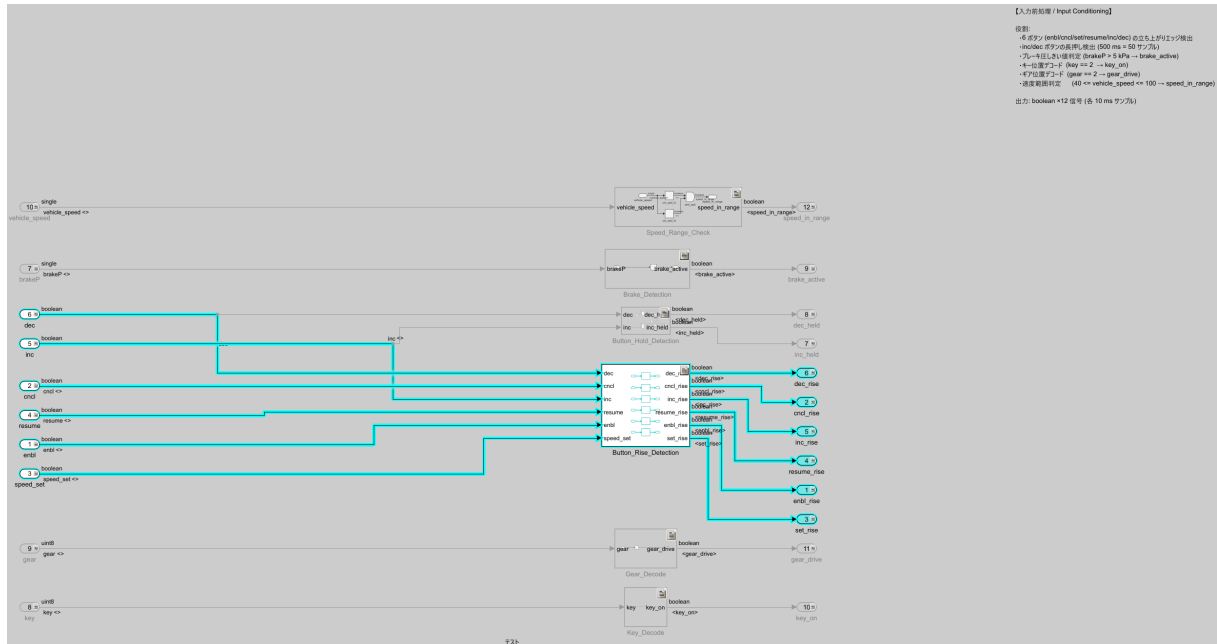
Model Slicer (1/2): crs_controller ルートレベル — starting point: enbl_rise, cncl_rise, set_rise, resume_rise, inc_rise, dec_rise

5サブシステムのうち Input_Conditioning (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/2): Input_Conditioning 内部 — Button_Rise_Detection がハイライト

6子サブシステムのうち対象ブロック (および依存ブロック) がハイライト



1.2. IC-002 : IC_002_Button_Hold_Detection

テストケース情報

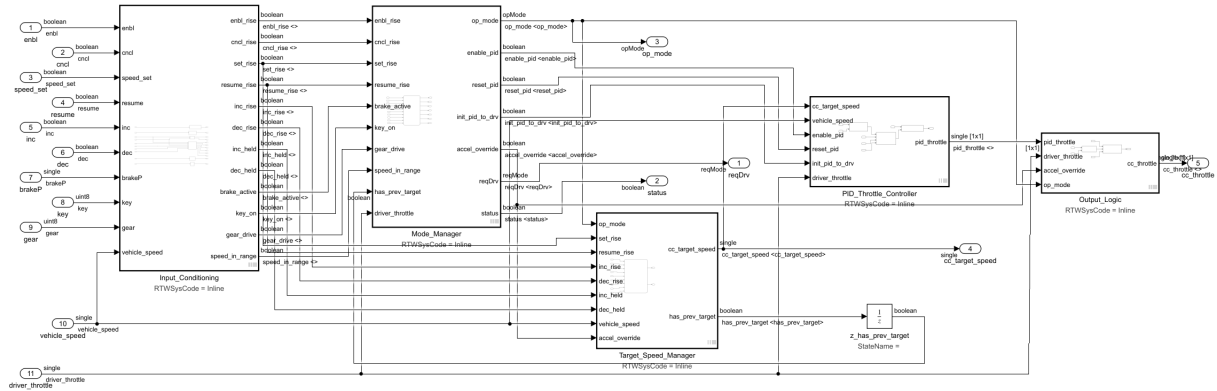
テストケース名	IC_002_Button_Hold_Detection
スイート	Input_Conditioning
シナリオ	hold_detection

紐づく要求

要求 ID	IC-002
Summary	ボタン長押し検出
Description	inc または dec ボタンが 500 ms ($T_s = 0.01 \text{ s} \times 50$ サンプル) 以上継続して押された場合、inc_held / dec_held をそれぞれ true に保持すること。
実装ブロック	crs_controller/Input_Conditioning/Button_Hold_Detection

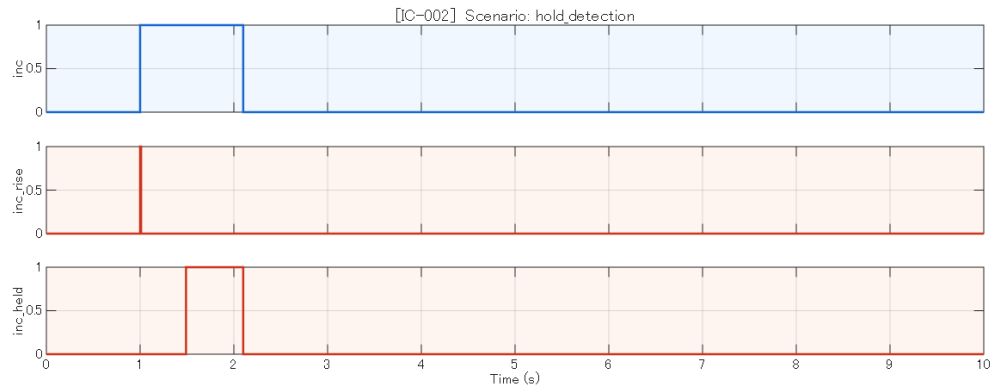
実装モデル内部: Button_Hold_Detection

第1章 Input_Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)



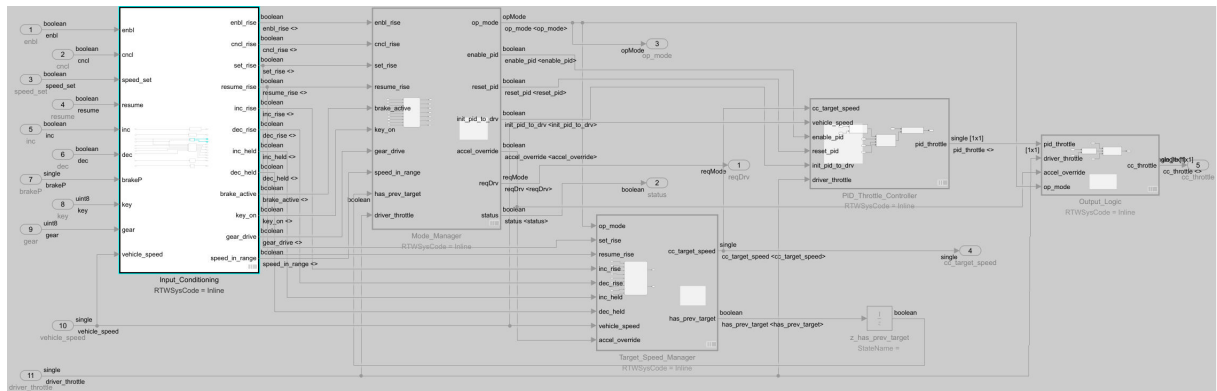
シミュレーション波形 (シナリオ: hold_detection)

青: 入力信号 (変化したもののみ) 赤: 出力信号 (変化したもののみ)



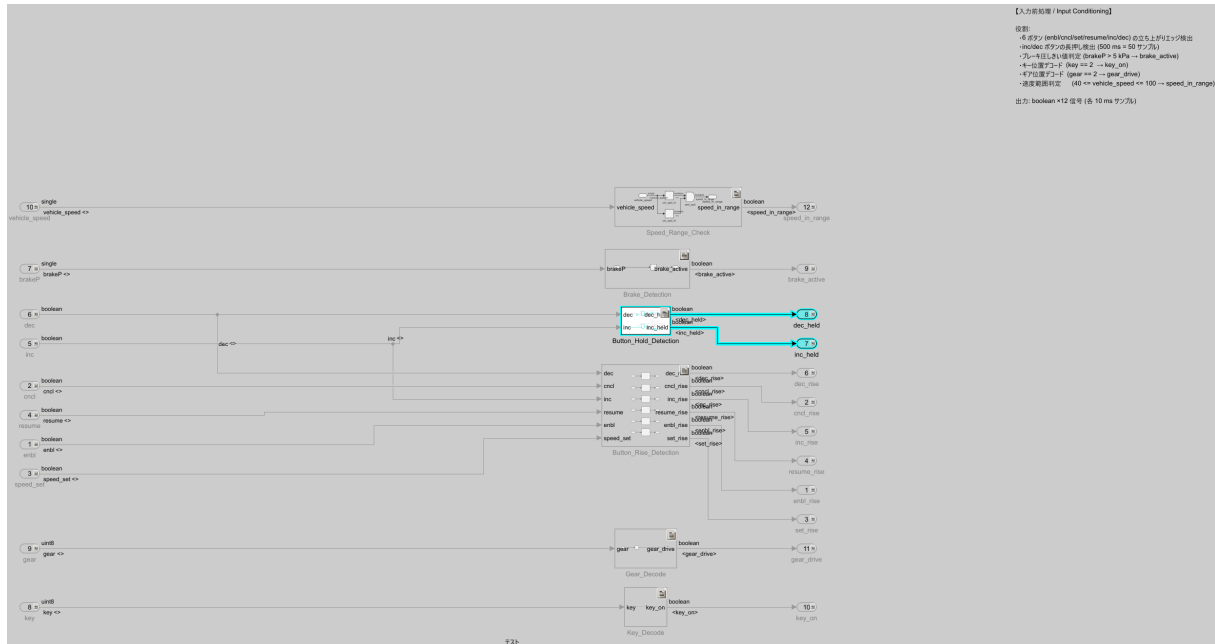
Model Slicer (1/2): crs_controller ルートレベル — starting point: inc_held, dec_held

5 サブシステムのうち Input_Conditioning (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/2): Input_Conditioning 内部 — Button_Hold_Detection がハイライト

6 サブシステムのうち対象ブロック (および依存ブロック) がハイライト



1.3. IC-003 : IC_003_Brake_Detection

テストケース情報

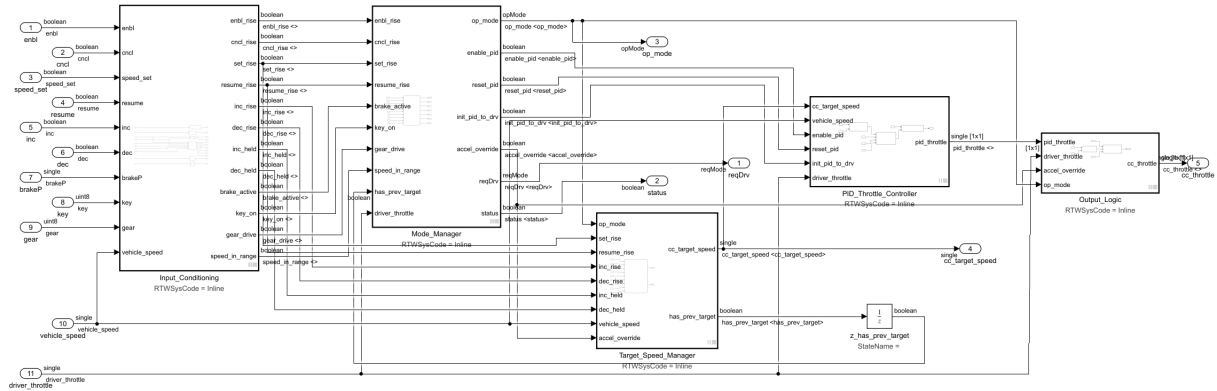
テストケース名	IC_003_Brake_Detection
スイート	Input_Conditioning
シナリオ	brake_active

紐づく要求

要求 ID	IC-003
Summary	ブレーキ圧しきい値判定
Description	brakeP が Brake_Threshold (5 kPa) を超えた場合に brake_active = true を出力すること。
実装ブロック	crs_controller/Input_Conditioning/Brake_Detection

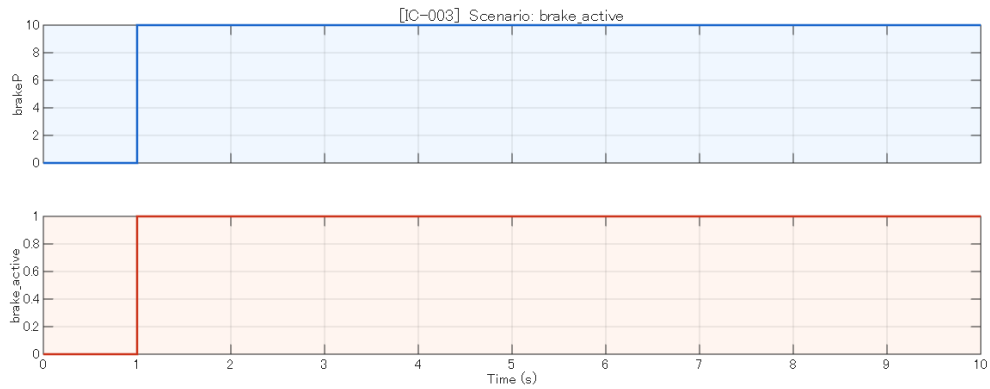
実装モデル内部: Brake_Detection

第1章 Input_Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)



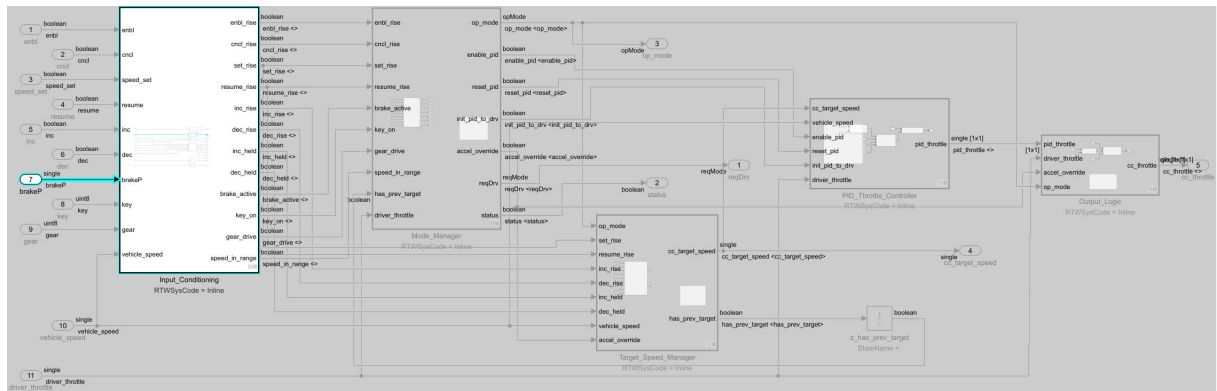
シミュレーション波形 (シナリオ: brake_active)

青: 入力信号 (変化したもののみ) 赤: 出力信号 (変化したもののみ)



Model Slicer (1/2): crs_controller ルートレベル — starting point: brake_active

5 サブシステムのうち Input_Conditioning (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/2): Input_Conditioning 内部 — Brake_Detection がハイライト

6 サブシステムのうち対象ブロック (および依存ブロック) がハイライト



1.4. IC-004 : IC_004_Key_Decode

テストケース情報

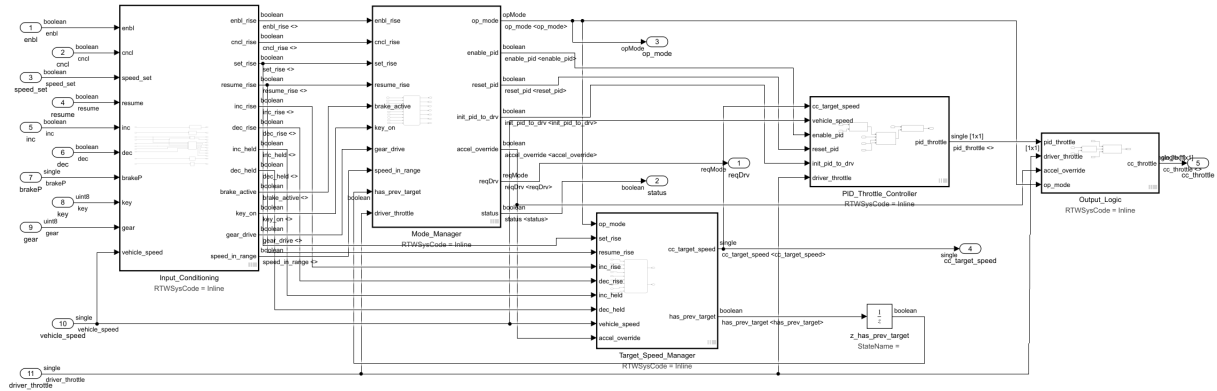
テストケース名	IC_004_Key_Decode
スイート	Input_Conditioning
シナリオ	key_decode

紐づく要求

要求 ID	IC-004
Summary	キー位置デコード
Description	key 入力が 2 (イグニッション ON 位置) のとき key_on = true を出力すること。
実装ブロック	crs_controller/Input_Conditioning/Key_Decode

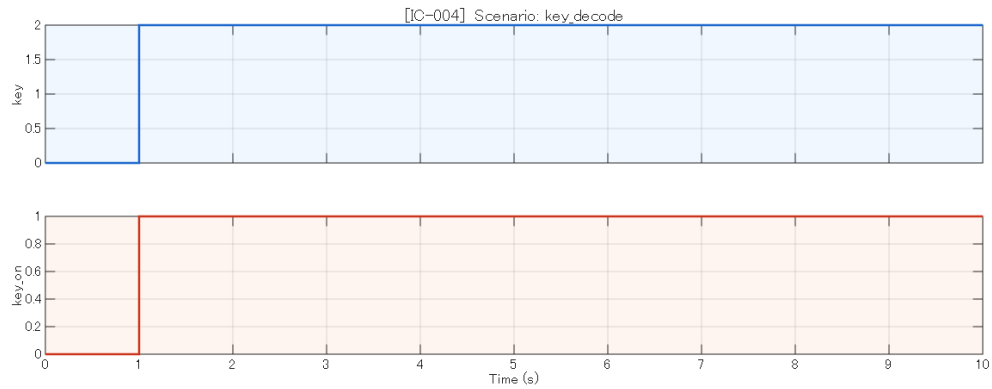
実装モデル内部: Key_Decode

第1章 Input_Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)



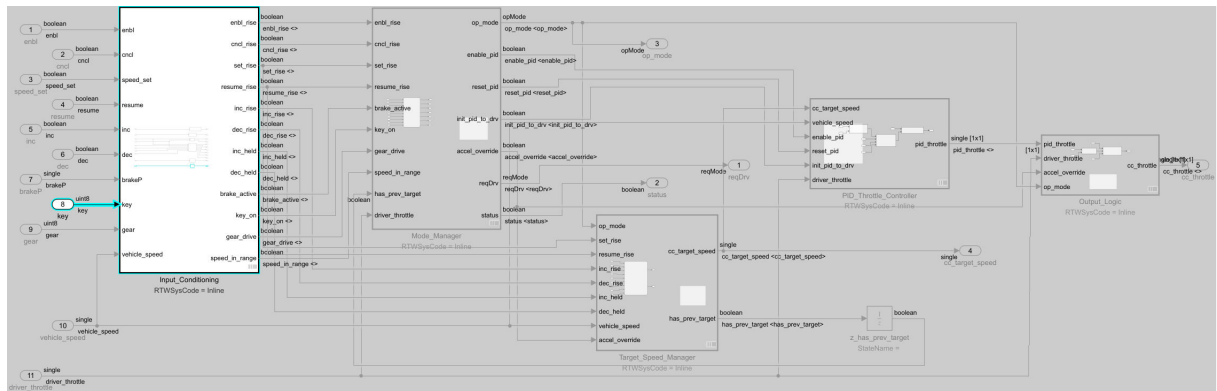
シミュレーション波形 (シナリオ: key_decode)

青: 入力信号 (変化したもののみ) 赤: 出力信号 (変化したもののみ)



Model Slicer (1/2): crs_controller ルートレベル — starting point: key_on

5 サブシステムのうち Input_Conditioning (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/2): Input_Conditioning 内部 — Key_Decode がハイライト

6 子サブシステムのうち対象ブロック (および依存ブロック) がハイライト

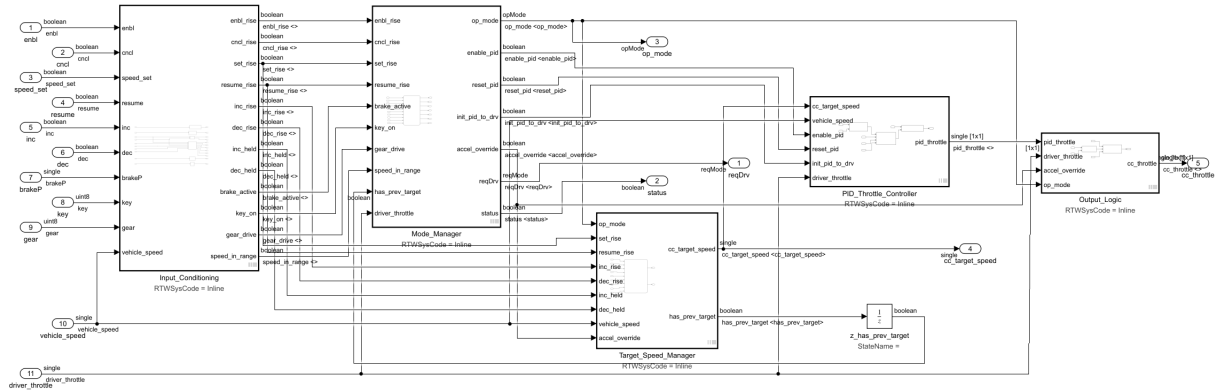


テストケース名	IC_005_Gear Decode
スイート	Input Conditioning
シナリオ	gear_decode

要求 ID	IC-005
Summary	ギア位置デコード
Description	gear 入力が 2 (ドライブ位置) のとき gear_drive = true を出力すること。
実装ブロック	crs_controller/Input_Conditioning/Gear_Decode

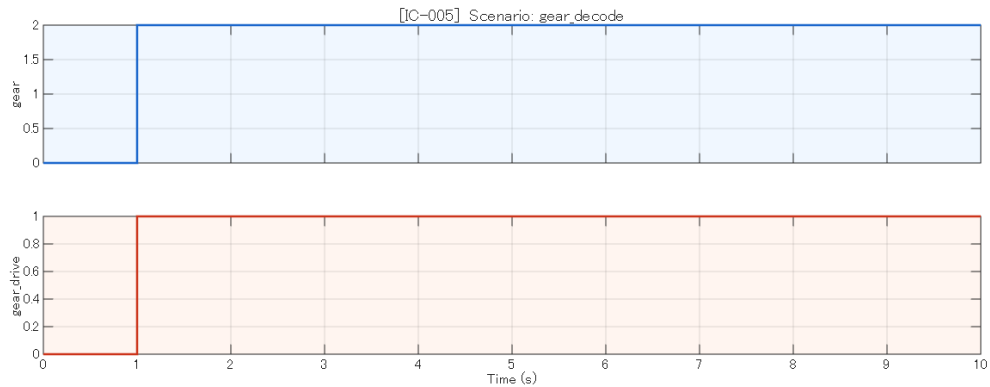
9

第1章 Input_Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)



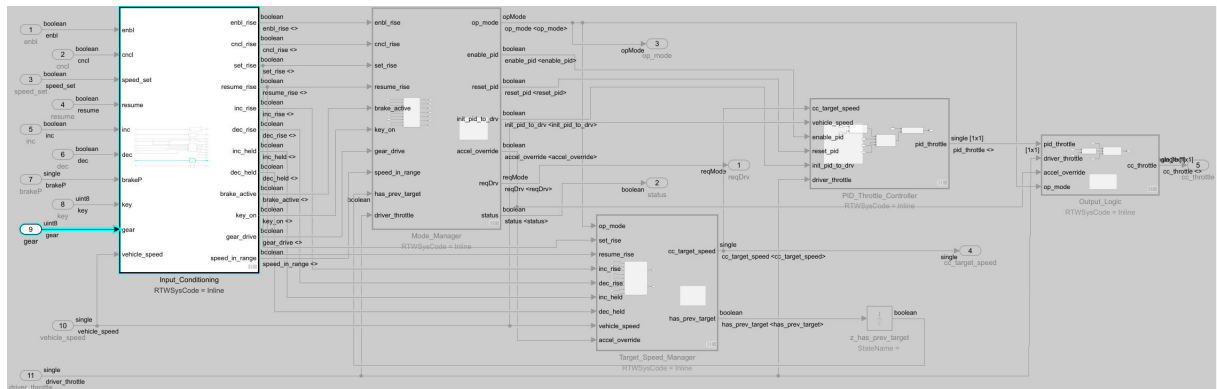
シミュレーション波形 (シナリオ: gear_decode)

青: 入力信号 (変化したもののみ) 赤: 出力信号 (変化したもののみ)



Model Slicer (1/2): crs_controller ルートレベル — starting point: gear_drive

5 サブシステムのうち Input_Conditioning (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/2): Input_Conditioning 内部 — Gear_Decode がハイライト

6 子サブシステムのうち対象ブロック (および依存ブロック) がハイライト



1.6. IC-006 : IC_006_Speed_Range_Check

テストケース情報

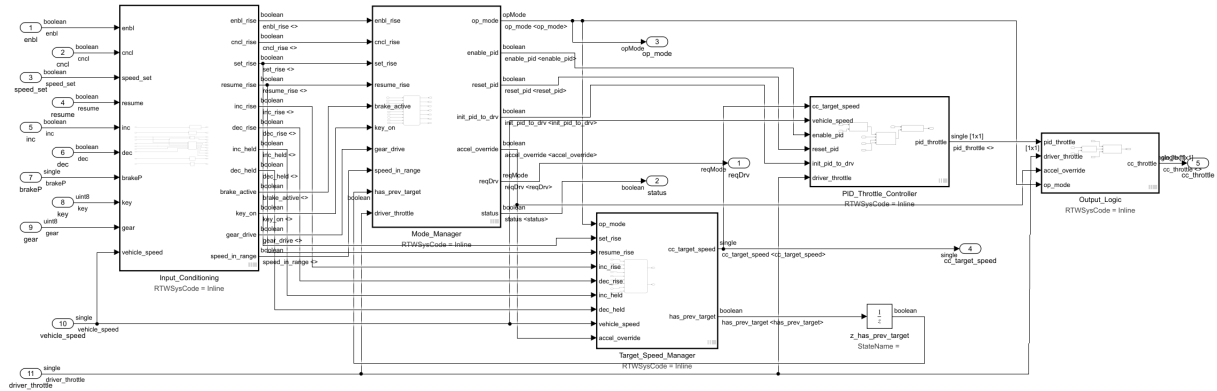
テストケース名	IC_006_Speed_Range_Check
スイート	Input_Conditioning
シナリオ	speed_range

紐づく要求

要求 ID	IC-006
Summary	速度範囲判定
Description	Spd_Min (40 km/h) <= vehicle_speed <= Spd_Max (100 km/h) のとき speed_in_range = true を出力すること。
実装ブロック	crs_controller/Input_Conditioning/Speed_Range_Check

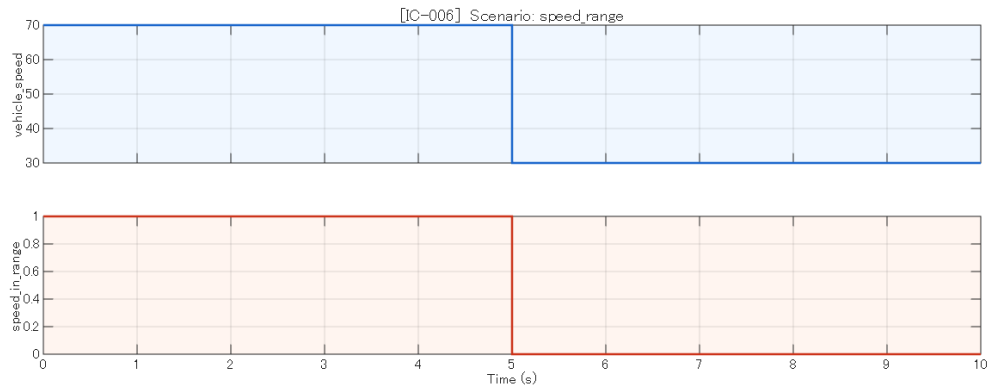
実装モデル内部: Speed_Range_Check

第1章 Input_Conditioning テストケース (IC-001 ~ IC-006)



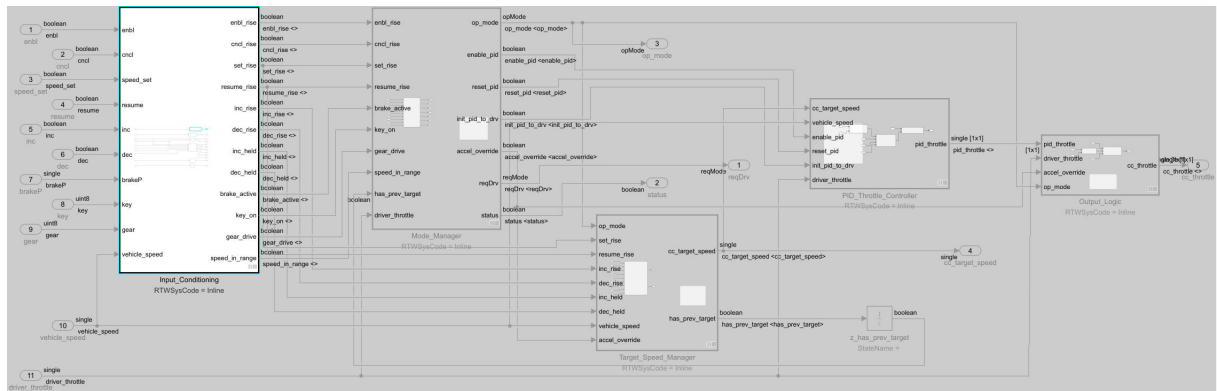
シミュレーション波形 (シナリオ: speed_range)

青: 入力信号 (変化したもののみ) 赤: 出力信号 (変化したもののみ)



Model Slicer (1/2): crs_controller ルートレベル — starting point: speed_in_range

5 サブシステムのうち Input_Conditioning (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/2): Input_Conditioning 内部 — Speed_Range_Check がハイライト

6 サブシステムのうち対象ブロック (および依存ブロック) がハイライト

